GESTIÓN DE PARKING DE LA COMUNIDAD

Manual de Usuario

Guía de uso para Administración, Control y Propietarios

> **Objetivo del manual**
> Explicar el uso operativo de la aplicación actual: acceso, viviendas, vehículos, slots, QR, control de accesos, incidencias, solicitudes, auditoría, configuración e impresión.

ADMIN	CONTROL	PROPIETARIO

Actualizado: noviembre de 2026
Plataforma: GitHub Pages + Supabase

1. Introducción

La aplicación centraliza el control de acceso al parking de la comunidad mediante viviendas, vehículos, slots, códigos QR, matrículas, incidencias y solicitudes. Puede utilizarse desde ordenador y móvil.

> **Idea principal**
> Un vehículo puede estar registrado sin tener acceso al parking. El acceso depende de su estado, de la asignación de slot cuando corresponda y del estado de su QR. Las motos se controlan por matrícula y no consumen slot.

1.1 Roles de usuario

Rol	Uso principal	Pantallas principales
ADMIN	Gestión completa y supervisión	Resumen, Revisión de datos, Usuarios, Viviendas, Vehículos, Incidencias, Solicitudes, Auditoría y Configuración.
CONTROL	Validación de accesos y registro de incidencias	Control e Incidencias.
PROPIETARIO	Gestión de sus viviendas y vehículos	Inicio, Viviendas, Vehículos, Mis incidencias y Mis solicitudes.

Si una persona tiene más de un rol, puede cambiar de perfil desde el selector de rol. ADMIN abre en Resumen; CONTROL abre en Control; PROPIETARIO abre en Inicio.

1.2 Contenido de esta guía

- Acceso, contraseña, selector ES/EN y navegación móvil.
- Reglas de estados, slots, QR y matrículas temporales.
- Funciones de ADMIN, CONTROL y PROPIETARIO.
- Incidencias, seguimientos y solicitudes.
- Auditoría, revisión de datos y configuración.
- Impresión individual y masiva de QR.

2. Acceso y navegación

2.1 Inicio de sesión y contraseña

1. Accede a la dirección de la aplicación desde el navegador.
2. Selecciona ES o EN si quieres cambiar el idioma de la interfaz.
3. Introduce email y contraseña.
4. Si tienes varios roles, elige el perfil con el que quieres trabajar.

> **Recuperación de contraseña**
> Usa “¿Olvidaste tu contraseña?” y utiliza siempre el enlace más reciente recibido por email. Los enlaces antiguos pueden quedar invalidados. La contraseña debe cumplir las reglas que muestra la aplicación.

2.2 Idioma

El idioma seleccionado se conserva en el navegador. Si no existe una preferencia guardada, la aplicación intenta utilizar el idioma del navegador. Los datos reales —por ejemplo nombres, matrículas o valores introducidos por usuarios— no se traducen automáticamente.

2.3 Navegación en ordenador y móvil

- En escritorio, las secciones principales aparecen en la barra superior.
- Buscar permite localizar vehículos, matrículas temporales, incidencias y, según el rol, viviendas y solicitudes.
- En móvil se utiliza el menú hamburguesa y el menú inferior para acceder a las secciones principales.
- Auditoría está orientada a escritorio.
- Las tarjetas del Resumen e Inicio abren las listas con el filtro correspondiente aplicado.

2.4 Mis datos

Desde el nombre del usuario o desde el menú móvil se accede a Mis datos. La información editable depende del rol y de los permisos del usuario.

3. Conceptos y reglas básicas

3.1 Estados de un vehículo

Estado	Significado	Slot	QR	Acceso
Activo	Vehículo habilitado para usar el parking.	Sí para coche; no aplica a moto.	Activo o Revocado.	Sí, salvo QR revocado.
Desasignado	Registrado, pero sin slot.	No	Sin QR	No
Suspendido	Bloqueado temporalmente.	No	Sin QR	No
Baja	Dado de baja administrativamente.	No	Sin QR	No

> **Regla de coherencia**
> Un coche Activo debe tener slot. Un vehículo Desasignado, Suspendido o de Baja no conserva slot ni QR operativo. Las motos activas no usan slot ni QR.

3.2 Slots

- Cada vivienda dispone de un máximo de 2 slots para vehículos que consumen plaza.
- Se pueden registrar más vehículos que slots disponibles.
- Asignar un slot a un vehículo Desasignado lo convierte en Activo y genera una credencial QR.
- Cambiar de slot un coche ya Activo conserva su autorización/QR.
- Liberar el slot convierte el vehículo en Desasignado y elimina su QR operativo.
- Las motos no consumen slot.

3.3 QR y matrícula temporal

El QR identifica la autorización del vehículo. Una matrícula temporal vigente no genera un QR distinto: se mantiene el mismo QR y Control valida la matrícula habitual o la temporal vigente. Revocar un QR invalida esa credencial; renovar el QR genera una nueva.

4. Perfil ADMIN

4.1 Resumen y Revisión de datos

Resumen muestra indicadores operativos y elementos que requieren atención. Las tarjetas navegables limpian filtros anteriores y aplican el filtro correspondiente en la lista de destino.

- Vehículos activos, desasignados, suspendidos o de baja.
- Solicitudes e incidencias abiertas.
- Temporales vigentes o próximos a vencer.
- Alertas de coherencia entre vivienda, slot y QR.

Revisión de datos detecta inconsistencias como matrículas duplicadas, slots duplicados, vehículos activos sin autorización coherente, motos con slot/QR o temporales incompatibles.

4.2 Usuarios, Viviendas y Vehículos

Usuarios administra perfiles y acceso. Viviendas muestra responsable, estado y ocupación. Vehículos permite buscar, filtrar y realizar acciones según el estado del registro.

- Editar datos permitidos.
- Asignar, cambiar o liberar slot.
- Gestionar períodos de matrícula temporal.
- Consultar, revocar o renovar QR cuando corresponda.
- Reemplazar un vehículo activo.
- Suspender o dar de baja.
- Consultar solicitudes, incidencias e historial.

4.3 Impresión de QR

> **Mismo QR en todos los flujos**
> La vista individual y la impresión masiva usan la misma imagen QR canónica asociada al vehículo. Imprimir no genera una credencial nueva.

- Impresión individual: matrícula habitual + QR.
- Impresión masiva: seleccionar vehículos y pulsar “Imprimir QR”.
- Motos, vehículos sin slot o con QR no disponible se omiten.
- La impresión masiva coloca 2 tarjetas por hoja A4.
- El QR conserva el mismo tamaño físico en individual y masivo.
- Para el resultado más limpio, imprimir al 100 % y desactivar encabezados/pies del navegador.

5. Incidencias

> **Regla de uso**
> Las incidencias se registran desde el flujo de CONTROL. ADMIN revisa, añade seguimientos y resuelve; no necesita crear incidencias desde la pantalla administrativa.

5.1 Tipos principales

Tipo	Situaciones habituales
Matrícula no registrada	La matrícula observada no existe en el sistema.
Acceso no autorizado	Suspendido, baja, desasignado, QR revocado u otra condición no autorizada.
QR no corresponde con matrícula	El QR escaneado pertenece a un vehículo distinto del observado.
Uso indebido	Cesión de QR o uso de QR ajeno.
Inmovilizado / abandono	Vehículo inmovilizado, posible abandono, ITV/avería o permanencia anómala.
Bloqueo / plaza / zona común	Bloquea vías, plaza incorrecta, zona común u otra ubicación indebida.
Otro	Caso excepcional no cubierto por los tipos anteriores.

5.2 Registro desde Control

5. Escanea un QR o busca una matrícula.
6. Revisa el resultado de autorización.
7. Pulsa Registrar incidencia.
8. Selecciona tipo y situación observada.
9. Añade observación y fotografía/evidencia obligatoria.
10. Confirma el registro.

La aplicación evita duplicados equivalentes el mismo día y puede orientar a registrar seguimiento cuando el caso ya existe.

6. Seguimiento y resolución de incidencias

6.1 Seguimientos

- Se admite como máximo un seguimiento por incidencia y día.
- La fotografía/evidencia forma parte del seguimiento cuando corresponde.
- El histórico conserva quién registró cada actuación y su fecha.

6.2 Incidencias vinculadas por QR ajeno

Escenario	Resultado esperado
QR A usado por vehículo B del mismo propietario	Incidencia de “QR no corresponde con matrícula” sobre el vehículo observado.
QR A usado por B de otro propietario	Incidencias vinculadas por cesión/uso de QR ajeno; si B no está autorizado, también acceso no autorizado.
QR A + matrícula desconocida	Incidencia sobre uso/cesión del QR y matrícula no registrada.

6.3 Resolución

ADMIN revisa el caso, seguimientos, vehículo y evidencias. Al resolver deja constancia de la acción aplicada y del comentario de cierre. La resolución se muestra en el histórico del propietario cuando corresponde.

> **Trazabilidad**
> No elimines incidencias ni solicitudes resueltas para “limpiar” la aplicación. El histórico es parte del control operativo y de la auditoría.

7. Perfil CONTROL

7.1 Consulta por QR

11. Abre Control.
12. Pulsa el botón de escaneo y permite acceso a la cámara cuando el navegador lo solicite.
13. Escanea el QR del vehículo.
14. Comprueba matrícula habitual, matrícula temporal vigente si existe, estado y autorización.

Un QR revocado sigue siendo reconocible como credencial invalidada, por lo que Control puede identificar el vehículo y registrar el caso correspondiente.

7.2 Consulta por matrícula

La búsqueda manual permite validar un vehículo cuando no se presenta QR. Si existe una matrícula temporal vigente, la aplicación la relaciona con el vehículo habitual.

7.3 Resultado de autorización

Resultado	Acción
Autorizado	Permitir acceso si la matrícula observada coincide con la habitual o temporal vigente.
No autorizado	Revisar el motivo y registrar incidencia cuando corresponda.
No registrado	Registrar matrícula no registrada si procede.
QR/matrícula no coinciden	Aplicar el flujo de QR ajeno / QR no corresponde.

7.4 Registro manual

Cuando el hecho no parte de una lectura QR o una búsqueda concreta, CONTROL puede iniciar un registro manual de incidencia desde su pantalla general.

8. Solicitudes

Las solicitudes permiten que el propietario pida cambios que requieren revisión administrativa. El estado inicial es Abierta; ADMIN puede aprobar o rechazar dejando constancia de la resolución.

Tipo	Cuándo se utiliza	Efecto de aprobación
Activación	Vehículo Suspendido o de Baja.	Coche: queda Desasignado, sin slot ni QR, hasta nueva asignación. Moto: vuelve a Activa.
Renovación de QR	Coche Activo, con slot y QR Revocado.	Genera una nueva credencial QR Activa.
Permanencia prolongada	Viaje, inmovilización u otra permanencia autorizada.	CONTROL visualiza la autorización durante el período aprobado.

> **Activación no significa acceso inmediato**
> Al aprobar la activación de un coche Suspendido o de Baja, el vehículo queda Desasignado. Solo recupera acceso cuando se le asigna un slot.

8.1 Estados

Estado	Significado
Abierta	Pendiente de revisión.
Aprobada	Aceptada y aplicado el efecto correspondiente.
Rechazada	Denegada sin aplicar el cambio solicitado.

9. Perfil PROPIETARIO

9.1 Inicio y Mis viviendas

Inicio resume viviendas, vehículos, slots, motos, solicitudes e incidencias. Las tarjetas de resumen navegan a las listas ya filtradas. Mis viviendas muestra estado, ocupación y vehículos asociados.

9.2 Mis vehículos

Acción	Cuándo aparece / qué hace
Editar	Permite actualizar los datos editables del vehículo.
Temporales	Gestiona períodos de matrícula temporal.
QR	Disponible para coche Activo con slot y QR Activo.
Imprimir	Imprime matrícula habitual + QR usando la misma imagen canónica que ADMIN.
Asignar/Cambiar/Liberar slot	Disponible según estado y autorización.
Reemplazar	Sustituye un vehículo activo según las reglas de autorización.
Avisar permanencia	Genera una solicitud de permanencia prolongada.
Solicitar renovación QR	Disponible con QR Revocado.
Dar de baja	Pasa el vehículo a Baja.
Solicitar activación	Disponible para Suspendido o Baja.

> **Matrícula temporal y QR**
> Si existe una matrícula temporal vigente, el QR no cambia. CONTROL valida la credencial del vehículo y acepta la matrícula temporal dentro del período autorizado.

10. Mis incidencias y Mis solicitudes

10.1 Mis incidencias

El propietario consulta las incidencias asociadas a sus vehículos, revisa tipo, fechas, seguimientos y resolución. No puede resolver incidencias desde esta pantalla.

10.2 Mis solicitudes

Muestra solicitudes Abiertas, Aprobadas y Rechazadas. La resolución y el comentario administrativo permanecen visibles en el histórico.

10.3 Buen uso del perfil propietario

- Mantener actualizada la matrícula habitual.
- Crear un período temporal cuando corresponda, en lugar de sustituir la matrícula habitual.
- No compartir el QR con otro vehículo.
- Solicitar renovación solo si el QR está Revocado.
- Utilizar Reemplazar para cambios permanentes de vehículo.

> **QR impreso**
> Un QR impreso sigue siendo válido mientras la credencial del vehículo siga Activa. Si el QR se revoca y después se renueva, las impresiones anteriores dejan de autorizar acceso.

11. Auditoría, Configuración y datos

11.1 Auditoría

Auditoría permite reconstruir acciones relevantes de administración y control. Está orientada a uso administrativo y escritorio.

11.2 Configuración

Configuración agrupa parámetros operativos disponibles para ADMIN, incluida la gestión de datos e importaciones permitidas. Las opciones mostradas dependen de los permisos del usuario.

11.3 Importación de viviendas y propietarios

La importación masiva se realiza desde Configuración > Datos. Antes de aplicar cambios debe revisarse la vista previa, los registros a crear/actualizar y las posibles incidencias de correspondencia.

> **Importante**
> No edites directamente la base de datos para corregir un problema operativo si existe una acción equivalente en la aplicación. Usa Revisión de datos, las pantallas administrativas y la Auditoría para mantener trazabilidad.

11.4 Revisión de datos

- Revisar inconsistencias antes de aplicar una corrección.
- Confirmar vivienda, slot, estado y QR del vehículo implicado.
- Comprobar temporales vigentes y solicitudes abiertas.
- Volver a ejecutar la revisión después de una corrección importante.

12. Flujos rápidos

12.1 Alta de coche

Registrar vehículo → asignación automática del primer slot libre → estado Activo → generación de QR. Si no hay slot libre, queda Desasignado y sin QR.

12.2 Alta de moto

Registrar moto → estado Activo → sin slot → sin QR → Control por matrícula.

12.3 Matrícula temporal

Vehículo Activo → Temporales → crear período → durante la vigencia se valida habitual o temporal con el mismo QR.

12.4 QR revocado

Vehículo sigue Activo y conserva slot → el QR no autoriza acceso → propietario solicita renovación → ADMIN aprueba → se genera un QR nuevo.

12.5 Suspensión / Baja

Aplicar estado → se elimina autorización operativa de slot/QR → para recuperar el vehículo se tramita Activación; en coches vuelve primero a Desasignado.

12.6 Impresión masiva

ADMIN filtra/selecciona vehículos → Imprimir QR → se omiten motos y registros sin QR válido → 2 tarjetas por A4 con la misma credencial y tamaño que la impresión individual.

13. Preguntas frecuentes y buenas prácticas

Situación	Qué revisar
El vehículo está registrado pero no puede entrar	Estado, slot y QR. Desasignado/Suspendido/Baja o QR Revocado no autorizan acceso.
Un coche aparece Desasignado	No tiene slot. Al asignarle uno vuelve a Activo y obtiene autorización QR.
El QR no funciona	Comprueba estado del vehículo, slot y Estado QR. Si está Revocado, tramita renovación.
Hay matrícula temporal	El QR no cambia; verifica que el período temporal esté vigente.
La impresión masiva omite un registro	Las motos, vehículos sin slot o sin QR Activo no se imprimen.
La impresión añade fecha/URL	Desactiva “Encabezados y pies de página” en el diálogo del navegador.
ADMIN no ve Control	Cambia al rol CONTROL si el usuario dispone de ese perfil.
No aparece Auditoría en móvil	Utiliza la versión de escritorio.

13.1 Buenas prácticas

- Antes de sancionar, revisar incidencia, seguimientos y vehículo realmente implicado.
- En eventos de QR ajeno, distinguir propietario del QR y vehículo observado.
- No usar Baja como sustituto de Suspensión.
- No revocar el QR del vehículo equivocado.
- Mantener incidencias y solicitudes resueltas para conservar trazabilidad.
- Usar Revisión de datos antes de corregir inconsistencias.

> **Soporte y trazabilidad**
> Si aparece un comportamiento inesperado, registra fecha, usuario/rol, pantalla, matrícula o ID implicado y una captura. La Auditoría ayuda a reconstruir qué ocurrió.